

综述与评论

方向盘转角传感器研究进展^{*}

杨 财, 周艳霞

(清华大学 汽车工程系, 北京 100084)

摘 要: 方向盘转角传感器是汽车动力学稳定性控制(electronic stability program, ESP)系统的重要组成部分,其精度和稳定性直接关系着行车安全。传统的方向盘转角传感器基于多种原理,如,光电效应、霍尔效应、磁阻效应、电阻分压效应等。根据原始信号编 解码方式的不同,转角传感器可以分为绝对值转角传感器和相对值转角传感器。目前,又出现了一些新型的方向盘转角传感器,如, AMR, GMR 方向盘转角传感器等,介绍了这些新型传感器的一些性能参数。

关键词: 方向盘转角传感器; 汽车动力学控制; 稳定性控制; 角度

中图分类号: TP27; U27 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-9787(2007) 11-0001-04

Research developm ent of steering wheel angle sensor^{*}

YANG Cai ZHOU Yan-xia

(Department of Automobile Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Steering wheel angle sensor is an important part of the electronic stability program(ESP) system, its accuracy and durability concern the safety of driver. Conventional angle sensors base on several principles such as photoelectricity, Hall magnetoresistive and potential dividing effects. According to the encoding/decoding methods of the original signal, the sensors can be divided into absolute and relative steering sensors. At present there are some new-designed sensors such as AMR, GMR steering wheel sensor. The parameters of these sensors are given.

Key words: steering wheel angle sensor; vehicle dynamics control; electronic stability program(ESP); angle

0 引 言

汽车动力学稳定性控制(electronic stability program, ESP)系统是汽车主动安全发展史上的一个重要进展,它是继汽车安全带之后,汽车安全技术上的又一次创新^[1]。与目前国内得到普遍应用的 ABS系统相比,它不仅包含 ABS全部功能,还能在汽车失稳时主动制动,实现对车身姿态的控制,保证行驶安全^[2~3]。其中,方向盘转角传感器是实现 ESP主动制动的关键之一。

方向盘转角传感器用来测量方向盘的转动角度,提供给 ESP的 ECU作为控制输入。在 ESP的多年发展过程中,方向盘转角传感器也经历了自身的发展过程,出现了一系列基于不同原理的类型。本文介绍了这些传感器的工作原理以及传感器原始信号的各种编 解码方式。

1 方向盘转角传感器概述

方向盘转角传感器按照其输出信号和应用方式,可以分为绝对值转角传感器和相对值转角传感器,不同的传感器也对应着不同的信号编 解码方式^[4]。

1.1 绝对值转角传感器

绝对值转角传感器输出方向盘的绝对转动角度,能够直接为 ESP的 ECU所使用。但是,这种传感器对于安装空间有一定要求。同时,这种传感器的造价昂贵,约为相对值转角传感器的 4~5倍^[5];信号处理电路也比较复杂,这些都限制了绝对值转角传感器的应用。

传统的绝对值转角传感器基于电阻分压原理,通常使用导电塑料作为电阻器来分压。在电阻器的两端施加一直流电压,一个滑动接触点随着方向盘的转动在电阻器两端内运动,方向盘转动到 2个端点位置时,滑动接触点刚好运动到电阻器两端。测量接触点和电阻器一端的电压即可求得方向盘的绝对转角位置^[6]。图 1(a)是一个绝对值转角传感器的输出信号。

还有的绝对值转角传感器的输出为两路电压信号,这两路电压信号相互补充,也就是:信号 A电压+信号 B电压=输入电压,如图 1(b)所示。这种传感器可以简单地实现出错诊断。

由于电阻分压式绝对值转角传感器是接触式传感器,

收稿日期: 2007-03-31

^{*} 基金项目:国家自然科学基金资助项目(50575120)

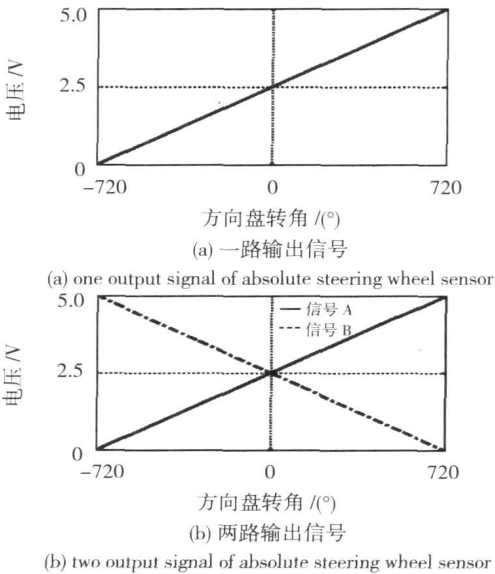


图 1 绝对值传感器的输出信号

Fig 1 Output signals of absolute steering wheel sensor

在滑动触点和电阻器的相互运动过程中,二者会产生磨损,这影响了传感器的使用寿命,因此,材料的合理选择,润滑的合理使用都是这种传感器设计过程中必须认真考虑的问题^[9]。

1.2 相对值转角传感器

相对值转角传感器包括光电感应式传感器,电磁感应式传感器以及纯粹的由电路元件组成的传感器^[9]。

1.2.1 光电感应式传感器

光电感应式传感器包括至少 2 个光敏元件、1 个透光胶片以及对应的信号处理电路。

透光胶片指的是在不透光的基片(通常做成圆环形)上均匀分布着一些透光矩形孔的胶片。透光胶片一般固定在转向管柱上,可以随着方向盘的转动而转动。在透光胶片的转动过程中,光线通过矩形孔入射在透光胶片后面固定的光敏元件表面。光敏元件表面的光强可以通过转换电路转换成不同幅值的输出电压。

由于矩形孔均匀分布,因此,输出的电压呈现方波形状。通过合理的设计,让 2 个光敏元件输出的两路电压存在一定相位差(通常为 90°),通过比较两路信号的相位关系就可以判断方向盘的转动方向。

方向盘转动一周,输出的方波信号数就是矩形孔的个数,因此,每个方波周期对应的方向盘转角可以求出。在 2 个时刻 t_1 和 t_2 之间,知道了方向盘的转动方向以及方波的个数,就可以知道 2 个时刻之间方向盘转动的相对角度。因此,这种传感器被称为相对值转角传感器。

通过一定的算法判断出方向盘的中间位置,再由相对值转角传感器求出相对于中间位置转动的角度,就可以求出方向盘的绝对转动角度。

1.2.2 电磁感应式传感器

电磁感应式传感器利用永磁体和电子线路来产生方波信号,使用的原理包括霍尔效应、磁阻效应以及可变磁阻效应。这种传感器需要各种电子线路将传感器原始信号转换为适合应用的信号形式。

由于这种传感器内部有比较多的电子部件,因此,它们对于温度比较敏感,最高工作温度一般不超过 125℃,同时,由于永磁体的存在,外部磁场可能对于这种传感器造成影响^[9]。

1.2.3 电子传感器

这种传感器没有利用永磁体,完全由电子线路产生需要的信号。它的输出可以是方波信号,也可以是连续的模拟输出,因此,它也可以作为绝对值转角传感器。

在输出方波信号的此类传感器中,广泛利用由交流或直流电激发的可变磁阻、涡流以及可变电感原理。这些传感器使用槽板或者齿轮来产生电场或磁场干扰,进而产生方波。

这种传感器的缺点在于价格昂贵,同时,由于大量电子部件的存在,容易受到电磁干扰。

1.3 传感器的编码方式

方向盘转角传感器输出信号的编码方式有 2 种,一种是绝对值编码方式,还有一种是相对值编码方式,也叫增量式编码方式^[9]。

1.3.1 绝对值编码方式

绝对值编码器提供一个全局输出,也就是说,方向盘转角的每一个位置都有一个特定的代码与之对应。因此,根据输出的代码就可以确定方向盘转角的绝对位置。

这种编码器的编码盘上有多个独立的码道,每个独立的码道都对应着一个光电探测器,这些探测器的输出是高/低电平。根据码盘的布置方式,方向盘的每个位置对应的探测器的输出组合是唯一的,这个唯一的输出组合也决定了方向盘的唯一位置,如图 2 所示。

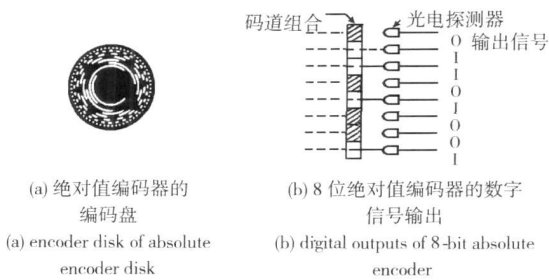


图 2 绝对值编码器^[9]

Fig 2 Absolute encoder^[9]

绝对值编码器可以使用很多种代码,但是,使用最为广泛的是格雷码、自然二进制代码以及十进制代码。格雷码尤其适合于光学编码器,这是因为格雷码每次只有一个码

道发生改变,因而不易出错。自然二进制代码往往是由格雷码通过逻辑变化转化而来的^[9]。

1.3.2 相对值编码方式

相对值编码器产生一系列的方波输出,方波的数量对应着方向盘的转角增量。比如:方向盘转动一圈输出100个方波信号,那么,每个方波对应着 3.6° 的方向盘转角,50个方波信号就对应着 180° 的方向盘转角,依此类推。

这种编码器的精度和方向盘转动一圈输出的方波数成正比,但是,这个方波数受到物理空间和光线传播质量的限制。一般来说,相对值编码器可以在更低硬件成本的前提下提供更高的分辨力。同时,增量式编码器的输出端口更少,因而,接口问题也更加简单。典型的增量式编码器有4路输出:2路方波信号(A和B)以及电源和接地信号。也有5路输出的增量式编码器,这种编码器的方波信号有3路。而一个13位的绝对值编码器除了电源和接地信号外,还需要13个输出接口,如果使用附加信号以抵抗噪声干扰的话,则需要多达28根导线。出于对成本和简化的考虑,方向盘转角传感器主要使用增量式编码器。

增量式编码器也分为2种:转速计编码器和相位差编码器。

转速计编码器也称为单码道增量式编码器,这是因为它只有1路输出,因而,无法检测转动方向。它的输出通常是1路方波信号。速度信息可以从方波脉冲的时间间隔或者一定时间内的方波数求得。

绝大多数的增量式编码器使用2路带相位差的输出以检测转动方向。通过比较2路输出,不仅可以计算方波的数量,而且,可以通过比较是A信号在B信号之前还是B信号在A信号之前,从而判断方向盘转动方向。方向盘居中信号用来判断方向盘的中心位置,如图3所示。

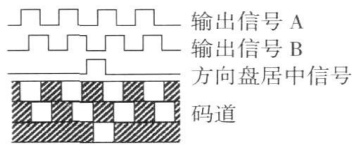


图 3 增量式编码器的码道与输出信号^[9]
Fig 3 Output signals produced by code track of incremental encoder^[9]

这些方波信号被解码后,在方波信号的上升沿或下降沿可以产生固定周期的脉冲。而后,按照顺时针/逆时针方向,代表不同方向的脉冲输入到不同的计数器,通过将顺/逆时针方向的脉冲数量综合考虑,可以得出方向盘相对转角。方向盘的绝对转角需要通过判断方向盘的中心位置得出,具体算法这里不再详细讨论。

相对值编码器与绝对值编码器相比,相同成本的前提下可以实现更高的测量精度,但是,它的信号处理算法更加复杂,输出信号必须经过算法处理之后才能为 ESP 的 ECU 所用。

2 方向盘转角传感器的发展动态

近年来,随着传感器技术的发展和传感器要求的不断提高,出现了很多新型的方向盘转角传感器。这里面比较有代表性的是德国 BOSCH 公司生产的基于 AMR 和 GMR 的方向盘转角传感器。

各向异性磁阻(anisotropic magneto resistance AMR)传感器基于各向异性磁电阻效应。磁性薄膜在平行于膜面的外磁场作用下,达到饱和磁化时,薄膜的电阻率将随外磁场方向和电流方向变化而变化,这种效应就是各向异性磁电阻效应^[10]。

AMR 传感器是用于测量角度和转速的非接触式传感器,它利用氧化硅晶体作为载体,传感器元件的电阻随着外加磁场方向的变化而改变,利用测量所得的电阻变化,可以求得角度变化或者根据电阻变化规律可以求得角速度。这种传感器的量程一般为 180° ;经过特殊设计,这种传感器的量程可以满足方向盘转角测量的要求。目前, BOSCH 的方向盘转角传感器 LWS 3 系列就是 AMR 传感器。

巨磁阻(giant magneto resistance GMR)传感器利用的是磁性多层膜的巨磁阻效应。这种传感器由一系列薄层(磁性多层膜)叠加而成,这些层只有纳米级厚度,它对于最为微弱的磁场也会有反应^[11]。这意味着这种传感器可以远离被测量物体。这种传感器可以被用来测量转速或者达到 360° 的转角,经过特殊设计,这种传感器的量程可以满足方向盘转角测量的要求。目前, BOSCH 的方向盘转角传感器 LWS 5 系列就是 GMR 传感器。

下面以 LWS 3 为例介绍一下基于 AMR 效应的方向盘转角传感器的设计特点以及它的结构图。LWS 5 的设计与 LWS 3 相似。这种传感器一般安装在方向盘转向管柱上,也有安装在转向管柱与方向盘的连接处的,如图4所示。

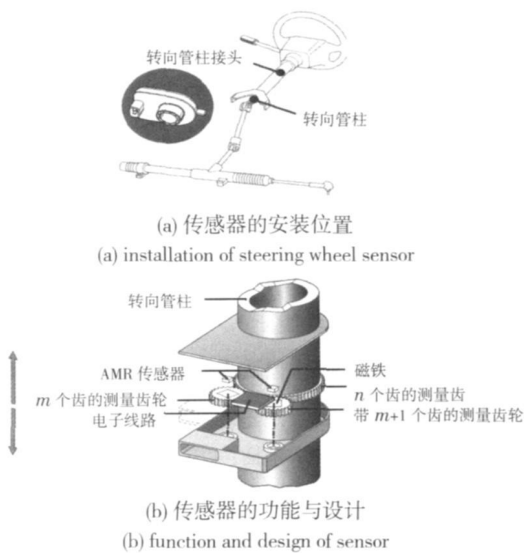


图 4 LWS 3 方向盘转角传感器
Fig 4 LWS 3 steering wheel angle sensor

驾驶员转动方向盘时,固定在转向管柱上的齿轮带动

2个中心部分是磁铁的测量齿轮转动。磁铁上方 AMR 传感器的电阻随着测量齿轮的转动而改变,电阻的变化反映了测量齿轮的位置,进而反映了方向盘角度的变化。传感器的模拟输出信号通过 1个 A/D 转换器输入到微处理器中。2个测量齿轮的齿数不同,因此,它们的转动速度也不同,结合 2个测量齿轮转动后的位置可以求出总共转动的角度。转向管柱转动一定的圈数后,2个测量齿轮回到最初位置。利用这种原理,这种传感器可以测量转向管柱几圈转动而无需转动圈数计数器。

这种传感器的输出是绝对值方向盘转角,它的量程包括整个方向盘转角范围。这种传感器的一个特点是在发动机点火时刻就可以立即得到方向盘绝对转角位置,无须利用算法推断。传感器信号通过 CAN 总线输出。传感器方块图如图 5所示。

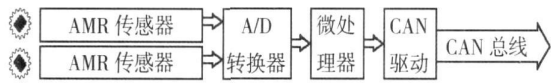


图 5 LWS 3方向盘转角传感器方块图

Fig 5 Block diagram of LWS 3 steering wheel sensor

3 方向盘转角传感器的参数

2种传感器 LWS 3和 LWS 5的技术指标如表 1所示。从表中可以看出:2种传感器的基本性能指标相同,二者最大的不同在于 LWS 5不仅可以测量转动角度,而且,可以测量转矩大小,因此,它不仅能够满足 ESP的使用要求,还能够满足电子助力转向(electronic power steering EPS)系统对于扭矩测量的要求。

表 1 方向盘转角传感器的参数

Tab 1 Parameters of steering wheel sensors

传感器	测量范围 (°)	精 度 (°)	转角分辨力 (°)	工作温度 (°C)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)
LWS 3	-780~780	±2.5	0.1	-40~85	12	<150
LWS 5	-780~780	±2.5	0.1	-40~85	12	<150

4 方向盘转角传感器的寿命与可靠性

由于 ESP系统是汽车的安全系统,因此,对于系统中传感器的寿命和可靠性要求很高。接触式传感器的敏感元件发生频繁的机械接触,因此,要对于它们进行各种可靠性试验测试。这些试验测试包括抗振动、冲击测试、机械性能测试以及可靠性测试^[9]。

- 抗振动冲击试验测试包括:
- 1)传感器从 1m高处跌落到硬地面上;
 - 2)正常安装情况下的振动测试;
 - 3)接触碰撞时的共振测试(只用于接触式传感器)。
- 机械性能测试包括:
- 1)转动力矩测试;

- 2)接头、缆线的拉伸试验测试。
- 可靠性试验测试包括:
- 1)满行程: 1×10^6 次满行程转动;
 - 2)部分行程: 5×10^6 次, $\pm10\%$ 满行程;
 - 3)小行程: $50\times10^6\sim100\times10^6$ 次, $\pm2^\circ$ 或者 $\pm0.5\text{ mm}$ 转动。

以上试验测试在 $-40\sim135^\circ\text{C}$ 的各种温度下进行。

5 结束语

随着 ESP系统在中国应用的不断普及,方向盘转角传感器的需求量将越来越大。目前,方向盘转角传感器面临着降低成本,提高使用寿命和可靠性的多方面要求,传感器技术需要不断发展,以满足这些越来越高的使用要求。

参考文献:

[1] Masami Aga Akio Okada Analysis of vehicle stability control (VSC) ' s effectiveness from accident data[C]// Nagoya 18th ESV Conference 2003; 541—547.

[2] Anton T. Van Zanten Rainer Erhardt et al Control aspects of the bosch VDC[C]// Aachen Germany: AVEC' 96 International Symposium on Advanced Vehicle Control 1996; 573—608.

[3] Inagaki S Kushiro I Yamamoto M Analysis on vehicle stability in critical cornering using phase plane method[C]// Tsukuba Japan: AVEC' 94 International Symposium on Advanced Vehicle Control 1994; 287—292.

[4] Anton T. Van Zanten Rainer Erhardt et al VDC: the vehicle dynamics control systems of bosch[R] . SAE Technical Paper 950759, 1995.

[5] Anton T. Van Zanten Bosch ESP system's 5 years of experience[R] . SAE Technical Paper 1633, 2000.

[6] Wells R F Automotive steering sensors[C]// Detroit Michigan: SAE International Congress and Exposition 1990; 135—142.

[7] Honglei Eric Tseng Behrouz Ashrafi Dinu Madau The development of vehicle stability control at ford[J] . IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 1999, 4(3) : 223—234.

[8] Madni A M Wells R F An advanced steering wheel sensor[J] . SENSORS 2000, 17(2) : 1—7.

[9] 杨凌波·格雷码以及应用[J] . 电子质量, 2004(3) : 7—12.

[10] 龚小燕, 阚敏, 杨毅·探针法测量磁电阻效应[J] . 物理, 1999, 28(5) : 299—301.

[11] 胡松青, 杨渭·巨磁电阻应用的现状与展望[J] . 2003, 16(1) : 69—72.

作者简介:

杨 财(1982—), 男, 浙江江山人, 博士研究生, 主要研究方向为汽车动力学控制与电子液压制动。